

DOI: 10.16056/j.2096-7705.2024.04.023

赣西蒙山矿田石山铜银矿床地质特征及找矿意义

况二龙^{1,2}, 朱俊^{1,2}, 李凡顺^{1,2}, 黄文兵³

(1. 江西省地质局第一地质大队, 南昌 330052; 2. 江西省找矿突破勘查技术中心, 南昌 330052; 3. 江西省地质局物化探大队, 南昌 330000)

摘要: 为了探究蒙山矿田铜多金属矿成矿特征及找矿潜力, 对石山铜银矿区开展野外构造-矿化-蚀变地质调查, 并采用激电中梯剖面测量等方法进行了初步研究。结果表明: 石山铜银矿床为矽卡岩型矿床, 受蒙山岩体多期次侵入, 由岩体向外呈现蚀变花岗岩带→矽卡岩化带→大理岩化带→大理岩化灰岩带的分带规律, 矽卡岩化、萤石化、绿泥石化、大理岩化是主要蚀变特征; 蒙山岩体和碳酸盐岩地层接触带、频繁互层的岩性界面形成的层间滑脱面、岩层间构造破碎带是主要导矿控矿界面; 激电中梯剖面测量显示的高阻低极化激电异常是寻找铜多金属矿的重要地球物理特征, 并总结了蒙山地区铜多金属矿床地质-地球物理找矿标志。研究成果显示在蒙山岩体外接触带碳酸盐岩地层有寻找矽卡岩型铜多金属矿的较好潜能, 为同类矿床勘查提供了启示。

关键词: 矽卡岩型; 铜银矿床; 地质-地球物理找矿标志; 蒙山矿田

中图分类号: P618; P588

文献标志码: B

文章编号: 2096-7705 (2024) 04-0178-07

Geological Characteristics and Prospecting Significance of Cu-Ag Deposit in Shishan Mining Area of the Mengshan Ore Field, Western Jiangxi

KUANG Erlong^{1,2}, ZHU Jun^{1,2}, LI Fanshun^{1,2}, HUANG Wenbing³

(1. The First Geological Brigade of Jiangxi Provincial Geological Bureau, Nanchang 330052, China; 2. Jiangxi Provincial Ore Search and Breakthrough Exploration Technology Centre, Nanchang 330052, China; 3. Physical and Chemical Exploration Brigade of Jiangxi Provincial Geological Bureau, Nanchang 330000, China)

Abstract: In order to explore the metallogenic characteristics and prospecting potential of copper polymetallic deposits in the Mengshan ore field, preliminary studies were carried out in the Shishan copper-silver mining area by means of field structural-mineralization-alteration geological surveys, induced polarization profile measurements, etc. The results show that the Shishan copper-silver deposit is a skarn-type deposit. Affected by the multi-stage intrusions of the Mengshan pluton, there is a zoning law from the pluton outwards, presenting the alteration granite zone → skarnization zone → marbleization zone → marbleized limestone zone. Skarnization, fluoritization, chloritization and marbleization are the main alteration characteristics. The contact zone between the Mengshan pluton and carbonate rock strata, the interlayer detachment surfaces formed by frequently interbedded lithologic interfaces, and the structural fracture zones between rock strata are the main ore-conducting and ore-controlling interfaces. The induced polarization intermediate gradient profile measurements show that the high-resistance and low-polarization induced polarization anomalies are important geophysical characteristics for searching for copper polymetallic deposits. The geological and geophysical prospecting indicators for copper polymetallic deposits in the

收稿日期: 2024-07-15

基金项目: 江西省财政出资地质勘查项目“江西省新余市渝水区石山铜多金属矿普查”(20230059)

第一作者: 况二龙 (1986—), 男, 硕士, 高级工程师, 主要研究方向为固体矿产勘查及地质科研。E-mail: 526167758@qq.com.

引用格式: 况二龙, 朱俊, 李凡顺, 等. 赣西蒙山矿田石山铜银矿床地质特征及找矿意义[J]. 能源研究与管理, 2024, 16(4): 178-184.

Mengshan area have been summarized. The research results indicate that there is a good potential for searching for skarn-type copper polymetallic deposits in the carbonate rock strata in the outer contact zone of the Mengshan pluton, which provides implications for the exploration of similar deposits.

Keywords: skarn-type; copper-silver deposit; geological-geophysical prospecting indicators; Mengshan ore field

引言

钦杭成矿带是扬子板块和华夏板块在晋宁期发生碰撞拼贴形成的巨型结合带^[1-2],是华南最重要的一级大地构造单元边界带,具有独特的控矿作用。该结合带及旁侧探明了众多大型、超大型非金属矿床和金属矿床^[3-4],如朱溪钨矿、德兴铜金矿、石竹山硅灰石矿等,是江西省最重要的成矿区带之一,显示了巨大的非金属、金属矿找矿潜力。

蒙山矿田地处钦杭成矿带江西西段,位于扬子准地台与华南褶皱系的过渡地带^[5-8],次级构造单元为萍乐凹陷带呈北东东—南西西方向。蒙山矿田与成矿关系密切的是蒙山复式岩体,受近东西向构造控制。在蒙山复式岩体与石炭纪—二叠纪碳酸盐岩接触带,发育有大量的非金属矿床和金属矿点^[6-8]。围绕蒙山岩体外接触带非金属找矿已取得重大进展,如探明了石竹山超大型硅灰石矿床、摇篮窝超大型硅灰石矿床、曹坊庙大型硅灰石矿床和猪头山透辉石矿床等,但金属矿勘查尚未取得实质性成果。目前仅发现了太子壁矽卡岩型锡铜矿点、猪头山钨铅锌多金属矿点^[9]等。蒙山矿田金属矿勘查程度较低,以往地质工作中对金属矿成矿特征及成矿规律认识不清,制约了该地区金属矿找矿突破。

近年来对蒙山岩体东侧的石山铜多金属矿区进行勘查,发现了1处小型铜银矿床,查明铜金属量11 139 t、矿石中Cu平均品位1.46%,伴生银金属量57 t、矿石中Ag平均品位74.61 g/t。本文拟对石山铜银矿床地质进行分析研究,梳理关键成矿特征和控矿因素,总结找矿标志,以期探索蒙山地区金属矿找矿前景,进而为蒙山地区铜多金属矿勘查提供新的找矿思路 and 方向。

1 区域地质背景

蒙山矿田位于钦杭结合带江西西段萍乡—乐平拗陷带的西端蒙山复背斜隆起的南部,南侧以萍乡—广丰深断裂与华夏的武功山隆起相邻^[10-11]。构造线呈北东东—南西西方向展布。区内晚古生代和中生代地层广泛出露,晚元古代地层零星出露在地域北部,晚古生代地层直接不整合在蒙山岩体之上;

中上三叠统分布在地域北部、中部和南部,与蒙山岩体接触的地层主要为二叠系下统马平组、二叠系中统栖霞组、小江边组、茅口组、二叠系上统乐平组、侏罗系下统水北组。

蒙山岩体北部为腊市(萍乡)—石岗(新建)大断裂,该断裂明显控制着南北两侧上二叠统沉积相变化。蒙山复背斜主要由乌老山背斜、库里背斜、乱山向斜等一级背向斜组成,二叠统和石炭系构成复背斜核部地层。断裂构造以北东—北东东向构造和北北东向构造,控制着对蒙山岩体的侵入作用,它是蒙山花岗岩浆运移的通道。北西向、北东向和近东西向构造及其一级构造的联合、复合部位控制了矿床的空间分布。

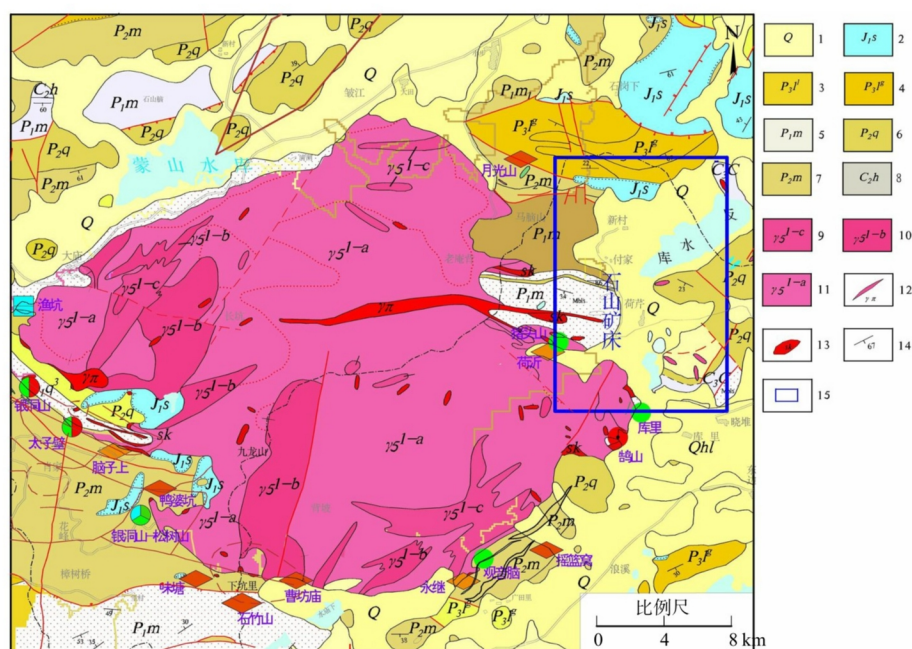
蒙山岩体出露总面积约39 km²,呈不规则椭圆形的岩株产出,是多次侵入形成的复式岩体(见图1),侵入面,倾角一般37°~47°。岩体与围岩接触面极不规则,呈港湾状或枝叉状,且与围岩走向垂直。岩浆岩主要为印支期分3次侵入,第1次侵入的为中-粗含斑黑云母花岗岩和细粒花岗岩(γ_5^{1-a}),第2次侵入的为中细粒斑状黑云母钾长花岗岩(γ_5^{1-b}),第3次侵入的为细粒黑云母花岗岩(γ_5^{1-c}),这些岩浆岩活动的时间通过锆石U-Pb年龄分别为(236±3)、(220±3)、(217±1) Ma^[12-13],均属于印支期花岗岩。同时还发育燕山期花岗岩、石英闪长玢岩和辉绿岩脉侵入体。第一次侵入体中钨铜含量较高、第二次侵入体中钼含量较高、各次侵入岩体中银铅锌含量普遍较高,显示出形成铜锡多金属矿、硅灰石、透辉石矿等的有利条件。围岩蚀变非常强烈,岩体东西两侧宽度达数百米,其北部被第四系覆盖,而南侧蚀变带窄且弱。不同围岩产生不同的接触变质作用^[14-15],当围岩为碳酸盐岩时,岩体外接触带具矽卡岩化、绿帘化、大理岩化、硅化、透闪石化、萤石化等。

2 矿床地质特征

2.1 成矿地质条件

2.1.1 地层

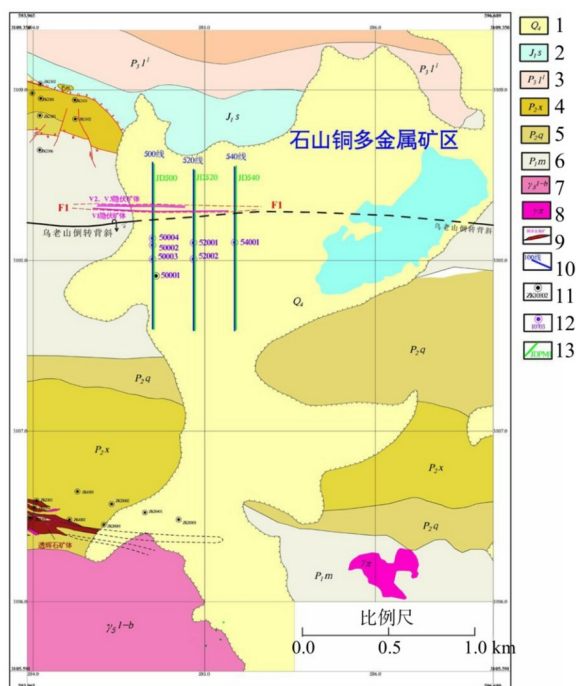
石山矿床(图2)位于蒙山岩体东侧,出露地层主要有二叠系至侏罗系地层,其中矿区中南部出



1. 第四系;2. 侏罗系下统水北组;3. 二叠系上统乐平组老山段;4. 二叠系上统乐平组官山段;5. 二叠系中统茅口组;
6. 二叠系中统栖霞组;7. 二叠系下统马平组;8. 石炭系中统黄龙组;9. 印支期第3次细粒黑云母花岗岩;
10. 印支期第2次中粗粒钾长花岗岩;11. 印支期第1次中粗粒黑云母二长花岗岩及细粒花岗岩;12. 花岗斑岩;
13. 砂卡岩;14. 岩层产状;15. 石山矿区范围。

图1 蒙山矿田区域地质图

Fig. 1 Regional geological map of Mengshan ore field



1. 第四系全新统;2. 侏罗系下统水北组;3. 二叠系上统乐平组老山段;4. 二叠系中统小江组;5. 二叠系中统栖霞组;6. 二叠系下统马平组;7. 印支期第二次中粗粒钾长花岗岩;8. 花岗斑岩脉;9. 铜多金属矿化体及含矿断裂构造;10. 勘探线及编号;11. 以往钻孔及编号;12. 完工钻孔及编号;13. 激电中梯剖面测量。

图2 石山矿区地质简图

Fig. 2 Geological schematic map of Shishan mining area

露马平组、栖霞组、小江组、茅口组等地层，为一套碳酸盐岩地层，岩性主要为白云岩、白云质灰岩、灰岩、含碳质灰岩；矿区北部出露乐平组、水北组地层，为一套湖泊、沼泽相陆源碎屑岩建造，岩性主要为泥岩、粉砂岩、砂岩等。由图可知，石山矿区与成矿关系密切的是二叠系下统马平组碳酸盐岩地层，主要岩性为灰白色中厚层状灰岩夹白云岩及白云质灰岩，该层的碳酸盐岩化学性质较为活泼，其中的钨、铜、银、锌、钼、锡等成矿元素丰度均高于我国东部地区地壳元素丰度值^[16]。该套地层分布于蒙山岩体外接触带，极易形成砂卡岩矿化蚀变，而频繁互层的碳酸盐岩岩性界面容易形成层间滑脱面，是砂卡岩矿化的主要导矿容矿构造之一。

2.1.2 构造

石山矿区褶皱和断裂构造呈北东东至近东西向展布，褶皱构造以乌老山倒转背斜为主，背斜轴部位于矿区新村附近，背斜东西两端均延出矿区，为不对称的倒转背斜，轴向近东西，褶皱轴面倾向南东，南翼地层正常，北翼地层倒转，两翼的倾角，一般为50°~60°，背斜核部由二叠系下统马平组白云岩及白云质灰岩组成，两翼地层均为二叠系下统马平组，背斜轴部极易形成层间滑脱。断裂多在褶皱两翼发育，以近东西向平行侧列分布为主，岩性

主要为构造角砾岩及矽卡岩化大理岩。石山矿区受近东西向乌老山倒转背斜构造影响,发育一系列东西向断裂构造,岩体与大理岩接触带复合断裂构造控制了矿体的产出。发育的层间滑脱和断裂构造有利于成矿元素的运移和富集,是主要的控矿构造原因,而铜银矿体主要就隐伏于大理岩化带中的层间滑脱面、构造破碎带中。

2.2.3 岩浆岩

石山矿区西侧 500 m 出露岩体,为蒙山岩体的一部分,为印支期—燕山期多次侵入活动^[11-12],主岩体侵入之后,又有其他性质和规模不同的岩脉侵入。蒙山岩体测年显示为 217~236 Ma,目前认为蒙山主岩体为印支晚期,侵入期次分为 3 期次,其中印支晚期第 3 次侵入的中细粒斑状黑云母花岗岩与本次石山矿区成矿关系密切,是金属矿物的主要来源之一。后期又有多次以燕山早期闪长玢岩和花岗斑岩^[9]为主的岩脉侵入蒙山岩体。

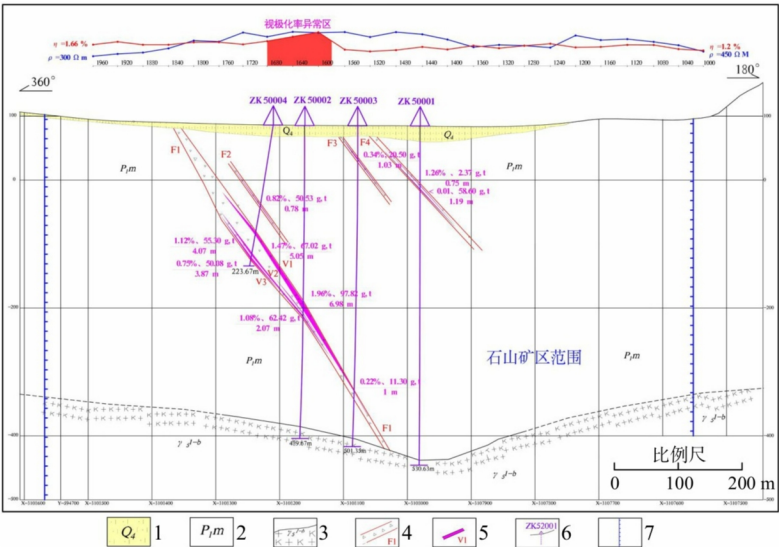
2.2.4 激电测深异常特征

本次工作沿南北向分别在石山矿区 500 线、520 线、540 线开展了激电中梯剖面测量,每条剖面长

1.3 km,点距 40 m,测区激电中梯剖面测量数据显示,视极化率 1.88%~2.63%,视电阻率约 500~1 000 Ω·m,3 条剖面均为高阻低极化率异常区,推测为金属矿化富集区^[17-18],圈定了极化率异常范围。

2.2 矿体特征

石山矿床地表未见含矿破碎带,被第四系覆盖。根据激电中梯剖面测量圈定的异常区,施工钻探工程验证,在乌老山倒转背斜北翼的高阻低极化率异常区,经钻探验证为金属矿化富集区,揭露较好的铜银矿体,钻孔揭露隐伏的含矿破碎带 4 条(图 3),物探异常与隐伏矿体吻合较好。由图 2、图 3 可知,含矿破碎带总体走向东西向,倾向南,倾角 50°~60°,近似平行侧列分布。铜银矿体主要分布在北翼平行轴部的矽卡岩化含矿断裂构造中,在 F1 含矿破碎带中圈定铜银矿体 3 条,编号 V1、V2、V3,均为隐伏矿体,矿体特征详见表 1。由表 1 可知,V1 矿体延长最大、厚度稳定,Cu、Ag 有益元素含量较高,为矿区的主矿体,资源量占全区的 78%。其他含矿破碎带仅揭露铜银矿化,暂达不到工业矿体评价要求。



1. 第四系全新统;2. 二叠系下统马平组;3. 印支期第二次中粗粒钾长花岗岩;
4. 含矿破碎带及编号;5. 铜银矿体;6. 钻孔编号;7. 石山矿区范围。

图 3 石山矿区 500 线剖面图
Fig. 3 Profile map of the 500-line in the Shishan mining area

表 1 石山矿区铜银矿体特征表

Table 1 Characteristics of copper-silver ore bodies in Shishan mining area

矿体 编号	见矿标高 /m	走向 长 /m	倾向 长 /m	矿体 倾角 /(°)	矿体真厚 /m		矿石 Cu 品位 /%		矿石 Ag 品位 /(g·t ⁻¹)	
					范围	均值	范围	均值	范围	均值
V1	—210~—80	300	300	57	2.52~6.98	4.75	0.40~4.45	1.80	2.88~248	87.99
V2	—215~—113	150	300	50	2.07~2.63	2.35	0.52~2.30	1.10	14.10~95.50	58.15
V3	—125~—120	75	150	50		2.49	0.56~1.37	0.75	15.10~75.60	50.08

V1主矿体分布于矿区的500~520线,由ZK5 ZK50002、ZK50004、ZK5201等钻孔揭露控制,由图3可知,矿体呈似层状产出,产于铜多金属矿矽卡岩化大理岩、构造角砾岩中。矿体走向长约300 m,倾向长300 m,倾向180°,倾角57°,钻孔控制矿体标高-80 m至-215 m,矿体真厚2.52~6.98 m,平均真厚4.75 m,矿石中Cu品位0.40%~4.45%、平均1.80%,Ag品位2.88~248 g/t、平均87.99 g/t, CaF_2 品位1.69%~24.57%、平均5.85%,其他有益元素含量较低。

2.3 矿石特征

2.3.1 矿石矿物特征

矿石中矿物成份主要为:方解石含量约40% (以质量分数计,下同)、透辉石含量约30%、萤石含

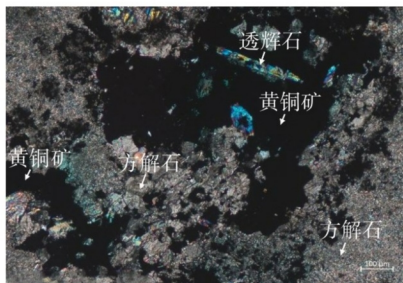
量约10%、金属矿物含量约9%及少量其他矿物(见图4(a), 4(b))。金属矿物大多呈他形粒状,粒径0.04~0.30 mm,呈星点状均匀散布,以铜矿物、银矿物为主,赋存于矽卡岩化大理岩构造破碎带中,具多期次交代蚀变,与含矿破碎带及岩浆热液关系密切。铜矿石主要为黄铜矿,部分为斑铜矿、蓝辉铜矿,黄铜矿一般呈不规则块状及自形晶粒状,块状者一般粒度为0.026~1 mm,自形晶者一般粒度为0.005~0.05 mm,与萤石、黄铁矿、绿泥石、绿帘石密切共生,局部与方铅矿、闪锌矿共生(图4(c)),氧化后变为孔雀石和铜蓝;银矿石主要为辉银矿及硫化银、氯化银以及银的氧化物等化合物,反射单偏光显微镜下呈灰白色(图4(d)),具他形粒状与黄铜矿伴生产出。



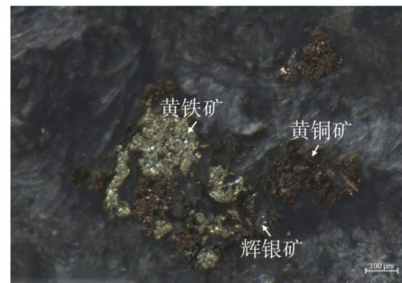
(a)ZK50002 钻孔矿芯照片(281 m处)



(b)ZK50004 钻孔矿芯照片(172.8 m处)



(c)矿石透射正交偏光显微照片(100 μm)



(d)矿石反射单偏光显微照片(100 μm)

图4 石山矿区矿石照片及镜下矿物特征

Fig. 4 Photos of ores from the Shishan mining area and their characteristics under the microscope

方解石主要有2种产出形式,1)以深灰色夹石(大理岩化灰岩)形式产出,方解石呈等轴粒状,粒径0.3~1 mm;2)以白色团块状分布在矿石中,方解石呈等轴粒状,结晶粗大,一般粒径1~2 mm,最大者3 mm,肉眼可分辨,矿物含量一般为0.72~17.22%,平均为9.01%,另有少量后期裂隙充填方解石脉,脉幅0.2~1 mm。透辉石呈柱状或短柱状,多呈束状集合体产出,以长径0.10~0.70 mm的细粒为主,较大者长径达11 mm,垂直长轴发育较多裂隙,将透辉石分割为竹节状,裂隙内充填方解石泥晶;透辉石分布不均匀,呈条带状富集,条带宽2~30 mm。萤石呈他形粒状,粒径0.20~1.50 mm,

呈填隙状充填于裂隙及透辉石颗粒间隙。

2.3.2 矿石化学成分

矿石中化学成分主要为 SiO_2 品位20%~30%、LOI 品位20%~35%、CaO 品位25%~35%、MgO 品位10%~20%,Cu 品位0.2%~4.45%,Ag 品位2.88~248 g/t,其他 K_2O 、 Na_2O 、 TiO_2 、 P_2O_5 、MnO、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 H_2O^- 等含量甚微。

2.4 围岩蚀变

矿区矿化蚀变主要表现为矽卡岩化、萤石化、绿泥石化、大理岩化。其中,矽卡岩化分布在铜多金属矿体附近,为铜多金属矿化矽卡岩化大理岩化灰岩,并伴有孔雀石、辉铜矿、斑铜矿、铜蓝、黄

铁矿、萤石等矿化,破碎带构造特征明显;大理岩化是最主要的蚀变特征,岩浆岩侵入使原岩产生热变质作用,经历重结晶形成大理岩或大理岩化灰岩。

3 矿床成因及找矿标志

3.1 矿床成因浅析

通过野外观察和钻孔揭露岩心特征,石山矿区岩体与碳酸盐岩接触带蚀变矿化分带明显,由岩体向外呈现蚀变花岗岩带→矽卡岩化带→大理岩化带→大理岩化灰岩带的分带规律^[19-20],是典型的矽卡岩型矿床。蚀变花岗岩带局部地区富集钨锡矿化,并伴有绿泥石化、绿帘石化、云英岩化等蚀变作用;矽卡岩化带位于石山矿区岩体外接触带,发育钨、锡、铜等多金属矿化,并伴随强烈透辉石化、透闪石化、阳起石化等典型矽卡岩化蚀变特征;大理岩化带产于外接触带,蚀变以大理岩化、硅灰石化、透辉石化、大理岩等为主,层间裂隙及构造破碎带中形成相应金属、非金属矿产富集。多金属矿床由接触带向外呈现矽卡岩型锡铜多金属矿→热液型锡、铅(铜)矿→热液脉型铜、铅、锌、银矿的分布特征。矿床在围岩接触带产出部位的规律性与岩体成矿温度和围岩物化条件密切。

3.2 矿床地质-地球物理找矿标志

通过对石山矿区成矿条件分析,总结矿床地质-地球物理找矿标志如下:1)蒙山岩体多期次侵入;2)赋矿地层为碳酸盐岩地层,产出部位主要为岩体外接触带;3)赋矿构造为近东西向层间滑脱面、构造破碎带;4)围岩蚀变主要为矽卡岩化、萤石化、绿泥石化、大理岩化等;5)地球物理特征为高阻低极化率异常。

综上所述,蒙山地区具有十分有利于寻找铜多金属矿条件,特别是蒙山岩体侵入位于碳酸盐岩,在接触带中是似层状矽卡岩型铜多金属成矿的重要成矿区位。

4 结论

1)石山矿区为一矽卡岩型矿床,是蒙山矿田近年来提交的首个铜银金属矿床。矿区地层、构造、岩浆岩与成矿关系密切,矿化蚀变分带明显,成矿条件优越。

2)通过野外观察和钻孔揭露,分析认为岩体和围岩接触带、碳酸盐岩层间滑脱带、构造破碎带是石山矿床的主要控矿因素。

3)通过对石山矿床开展的构造-矿化-蚀变地

质调查和激电中梯剖面测量等,在岩体与围岩外接触带的层间滑脱面、构造破碎带中,矽卡岩化、萤石化、绿泥石化、大理岩化等蚀变特征,高阻低极化率异常特征等部位,是寻找矽卡岩型铜多金属矿的找矿标志。为本矿田相似矿床的找矿勘查提供一些借鉴。

参考文献

- [1] 毛景文,谢桂青,郭春丽,等.华南地区中生代主要金属矿床时空分布规律和成矿环境[J].高校地质学报,2008,14(4):510-526.
- [2] 毛景文,陈懋弘,袁顺达,等.华南地区钦-杭成矿带地质特征和矿床时空分布规律[J].地质学报,2011,85(5):636-658.
- [3] 杨明桂,黄水保,楼法生,等.中国东南陆区岩石圈结构与大规模成矿作用[J].中国地质,2009,36(3):528-543.
- [4] 杨明桂,梅勇文.钦-杭古板块结合带与成矿带的主要特征[J].华南地质与矿产,1997(3):52-59.
- [5] 王先广,胡正华,余希,等.赣西蒙山地区石竹山超大型硅灰石矿床地质特征及找矿意义[J].地球学报,2019,40(2):259-264.
- [6] 王先广,刘少华,游玮,等.江西省蒙山地区石竹山隐伏硅灰石矿的发现与找矿重大突破[C]//江西地质学会.江西省地质学会2018年论文汇编(三).南昌:出版社不详,2018:34-39.
- [7] 邹静,孟德磊,唐炜,等.赣西蒙山岩体东侧矿化蚀变带成矿地质条件及找矿潜力[J].桂林理工大学学报,2023,43(3):378-387.
- [8] 熊燃,徐敏林,况二龙,等.江西蒙山矿田金属非金属矿成矿规律与找矿方向探讨[C]//江西地质学会.江西省地质学会2020年论文汇编 I.南昌:出版社不详,2020:261-269.
- [9] 廖明和.江西蒙山地区非-多金属矿床地质特征与矿床成因[J].地球科学前沿,2012(2):211-216.
- [10] 吴建兵,卢跃,罗亮,等.赣东北某大理石矿床地质特征及成因分析[J].能源研究与管理,2021(4):69-73.
- [11] 庞文静,陈贝贝,黄柔睿,等.江西乐安罗山铀矿床成矿地质特征及找矿潜力分析[J].能源研究与管理,2021(3):83-89.
- [12] 钟玉芳,马昌前,余振兵,等.赣西北蒙山岩体的锆石 U-Pb-Hf、地球化学特征及成因[J].地球科学,2011,36(4):703-720.
- [13] 孙建东,李海立,陆凡,等.赣西蒙山岩体地球化学、锆石 U-Pb 年龄、Hf 同位素特征及地质意义[J].地质与勘探,2022,58(1):96-106.
- [14] PAN Xiaofei, HOU Zengqian, LI Yan, et al. Dating the giant Zhuxi W-Cu deposit (Taqian-Fuchun Ore Belt) in South China using molybdenite Re-Os and muscovite Ar-Ar system[J]. Ore Geology Reviews, 2017, 86: 719-733.
- [15] ZHAO Yiming, BI Chengsi, LI Daxin. The characteristics of volatile components and alkaline metasomatism in main skarn-type iron deposits in China and their role in ore formation[J].

- Geochemistry,1984.3(1):14–23.
- [16] 武妍娜,郭曼,陈军,等.华阳川 U-Nb-REE 多金属矿床构造与成矿条件[J].能源研究与管理,2023,15(3):102–106.
- [17] 谭双.激电中梯法在黑龙江伊春寻找金多金属矿的应用[J].能源研究与管理,2017(2):92–96.
- [18] 陈后扬,李帝铨,凌帆,等.朱溪钨铜矿的广域电磁法深部探测[J].中国有色金属学报,2022,32(10):3227–3243.
- [19] 姜宝亮,饶晶.江西蒙山矿田多金属矿稳定同位素特征及流体包裹体研究[C]//江西省地质学会.江西地学新进展 2021:江西省地质学会第十一次会员代表大会暨江西省地质学会 2021 年学术年会论文集.江西:出版社不详,2021:173–179.
- [20] 熊钟,张缓缓.赣西蒙山地区多金属-非金属矿床成矿流体性质与成矿物质来源分析[J].中国资源综合利用,2023,41(11):85–89.

(上接第 117 页)

- [20] WANG Hanxi,XU Jianling,LIU Yuunqing,et al.Preparation of ceramsite from municipal sludge and its application in water treatment: A review[J].Journal of Environmental Management,2021,287:112374–112374.
- [21] KARIMI S,YARAKI T M,KARRI R R.A comprehensive review of the adsorption mechanisms and factors influencing the adsorption process from the perspective of bioethanol dehydration[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2019,107:535–553.
- [22] 曹雪莹,种云霄,余光伟,等.人工湿地不同区域基质磷含量的差异分析[J].环境科学,2012,33(11):4033–4039.
- [23] CHEN Yuchi,SHI Jingwen,RONG Hao,et al.Adsorption mechanism of lead ions on porous ceramsite prepared by co-combustion ash of sewage sludge and biomass[J].Science of the Total Environment,2020,702:135017.
- [24] 周光红.几种固体废弃物吸附除磷性能及其机理探讨[D].大连:大连理工大学,2011.
- [25] 张建明,殷树鹏,于会国,等.人工湿地氮、磷去除机理及影响因素研究[J].清洗世界,2021,37(1):38–39.
- [26] BAO Teng,CHEN Tianhu,TAN Juan,et al.Synthesis and performance of iron oxide-based porous ceramsite in a biological aerated filter for the simultaneous removal of nitrogen and phosphorus from domestic wastewater[J].Separation and Purification Technology,2016,167:154–162.
- [27] LIU Xiaoning,SHEN Feng,QI Xinhua.Adsorption recovery of phosphate from aqueous solution by CaO-biochar composites prepared from eggshell and rice straw[J].Science of the Total Environment,2019,666:694–702.
- [28] 葛军,申星梅,吴成志,等. K^+ 、 Na^+ 、 Ca^{2+} 共存离子对活性炭吸附 Cr(VI)的影响[J].环境污染与防治,2019,41(1):6–9.
- [29] XU Wenxue,YANG Baoshan,WANG Hui,et al.Improving the removal efficiency of nitrogen and organics in verticalflow constructed wetlands: The correlation of substrate, aeration and microbial activity[J].Environmental Science and Pollution Research International,2022,30(8):21683–21693.
- [30] 申钊颖,弓晓峰,江良,等.利用荧光区域积分法解析鄱阳湖 DOM 组成及来源[J].环境科学与技术,2019,42(5):196–203.
- [31] 肖宜华,王前进,吕睿,等.水环境中微塑料吸附、释放溶解性有机质行为及其生态效应[J].环境污染与防治,2023,45(12):1724–1731.
- [32] WANG Yu,ZHANG Zheyun,HAN Lanfang,et al.Preferential molecular fractionation of dissolved organic matter by iron minerals with different oxidation states[J].Chemical Geology,2019,520:69–76.